北京航空航天大學
BEIHANG UNIVERSITY

工科数学分析

主讲教师: 冯伟

wfeng_323@buaa.edu.cn

第十五章　多元函数微分学

§15.1　函数微分

定义1.1 函数全微分的定义

如果函数$z=f(x,y)$在点(x_0,y_0)的某邻域内有定义，并设$(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)$为这邻域内的任意一点，则称这两点的函数值之差

$$f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)$$

为函数在点(x_0,y_0)对应于自变量增量$\Delta x,\Delta y$的全增量，记为Δz，

即　$\Delta z=f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)$

全微分

如果函数$z=f(x,y)$在点(x_0,y_0)的全增量

$$\Delta z=f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)$$

可以表示为 $\Delta z=A\Delta x+B\Delta y+o(\rho)$,

其中：A,B不依赖于$\Delta x,\Delta y$而仅与x_0,y_0有关，$\rho=\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}$，则称函数$z=f(x,y)$在点$(x_0,y_0)$可微分，

$A\Delta x+B\Delta y$称为函数$z=f(x,y)$在点(x_0,y_0)的全微分，记为dz，即 $dz|_{(x_0,y_0)}=A\Delta x+B\Delta y$.

函数若在某区域 D 内各点处处可微分，则称这函数在 D 内可微分.

由定义可知：

$$\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\frac{f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)-A\Delta x-B\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}=0$$

令$\Delta y=0$，则：$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)}{\Delta x}=A;$

同理：$\lim\limits_{\Delta y\to 0}\dfrac{f(x_0,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)}{\Delta y}=B.$

即：$A=f_x(x_0,y_0),\ B=f_y(x_0,y_0).$

习惯上，记全微分为

$$dz\big|_{(x_0,y_0)} = f_x(x_0,y_0)\Delta x + f_y(x_0,y_0)\Delta y$$
$$= f_x(x_0,y_0)dx + f_y(x_0,y_0)dy$$

$$dz = f_x(x,y)dx + f_y(x,y)dy$$

推广到三元及三元以上函数

$$du = \frac{\partial u}{\partial x}dx + \frac{\partial u}{\partial y}dy + \frac{\partial u}{\partial z}dz.$$

定义1.2 偏导数定义

定义：设函数$z=f(x,y)$在点(x_0,y_0)的某一邻域内有定义，当y固定在y_0而 x在x_0处有增量Δx时，如果$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)}{\Delta x}$存在，则称此极限为函数$z=f(x,y)$在点$(x_0,y_0)$处对$x$的偏导数，记为：

$$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{\substack{x=x_0\\y=y_0}},\quad \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{\substack{x=x_0\\y=y_0}},\quad z_x\Big|_{\substack{x=x_0\\y=y_0}}\text{或}\ f_x(x_0,y_0).$$

同理可定义函数$z=f(x,y)$在点(x_0,y_0)处对y的偏导数：

$$\lim_{\Delta y\to 0}\frac{f(x_0,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)}{\Delta y}$$

记为$\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{\substack{x=x_0\\y=y_0}}$，$\left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{\substack{x=x_0\\y=y_0}}$，$z_y\big|_{\substack{x=x_0\\y=y_0}}$或$f_y(x_0,y_0)$.

偏导数定义及计算

如果函数$z=f(x,y)$在区域D内任一点(x,y)处对x的偏导数都存在，那么这个偏导数就是x、y的函数，它就称为函数$z=f(x,y)$对自变量x的偏导数. 记作$\dfrac{\partial z}{\partial x}$，$\dfrac{\partial f}{\partial x}$，$z_x$或$f_x(x,y)$.

同理可以定义函数$z=f(x,y)$对自变量y的偏导数，记作$\dfrac{\partial z}{\partial y}$，$\dfrac{\partial f}{\partial y}$，$z_y$或$f_y(x,y)$.

例 1：求 $z = x^2 + 3xy + y^2$ 在点(1,2)处的偏导数.

解：$\dfrac{\partial z}{\partial x} = 2x + 3y$；$\dfrac{\partial z}{\partial y} = 3x + 2y$.

$$\therefore \left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{\substack{x=1\\y=2}} = 2\times 1 + 3\times 2 = 8,$$

$$\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{\substack{x=1\\y=2}} = 3\times 1 + 2\times 2 = 7.$$

例 2：设$z = x^y (x > 0, x \neq 1)$，求证 $\dfrac{x}{y}\dfrac{\partial z}{\partial x} + \dfrac{1}{\ln x}\dfrac{\partial z}{\partial y} = 2z.$

证：
$$\frac{\partial z}{\partial x} = yx^{y-1}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = x^y \ln x,$$

$$\frac{x}{y}\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{1}{\ln x}\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{x}{y} yx^{y-1} + \frac{1}{\ln x} x^y \ln x$$

$$= x^y + x^y = 2z.$$ 原结论成立.

例 3：设 $z=\arcsin\dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}$.

解：
$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{1}{\sqrt{1-\dfrac{x^2}{x^2+y^2}}}\cdot\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)'_x$$

$$=\frac{\sqrt{x^2+y^2}}{|y|}\cdot\frac{y^2}{\sqrt{(x^2+y^2)^3}}\qquad(\sqrt{y^2}=|y|)$$

$$=\frac{|y|}{x^2+y^2}.$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{1}{\sqrt{1-\frac{x^2}{x^2+y^2}}}\cdot\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)_y'$$

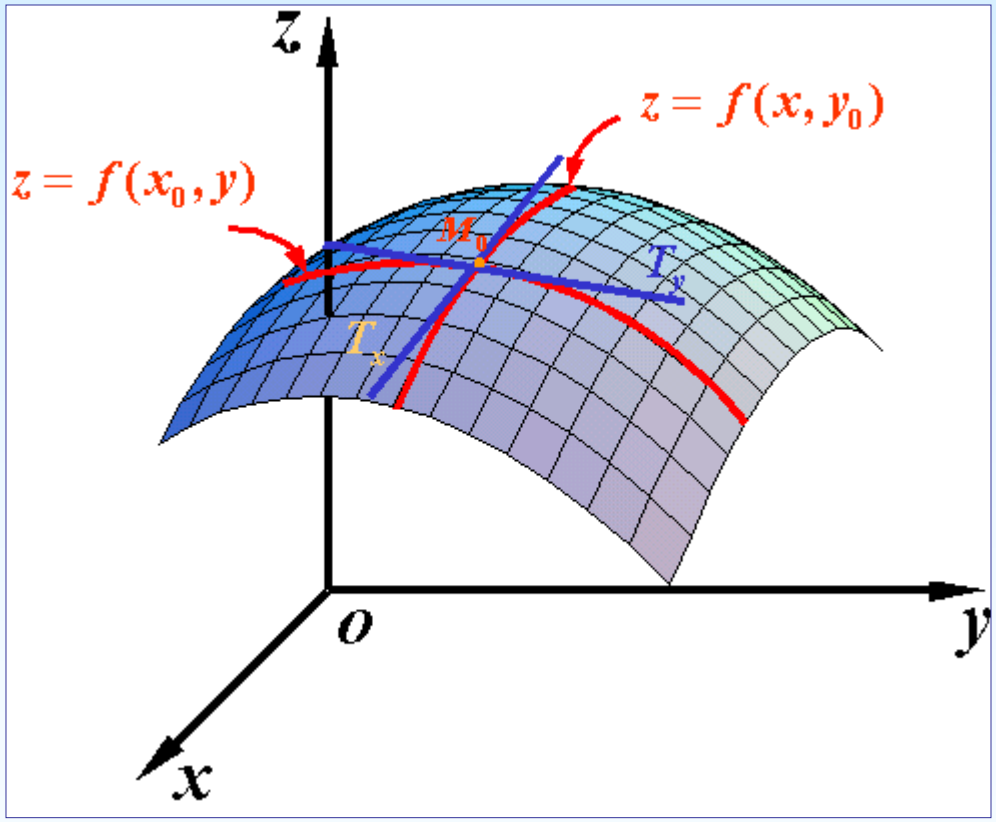
$$=\frac{\sqrt{x^2+y^2}}{|y|}\cdot\frac{(-xy)}{\sqrt{(x^2+y^2)^3}}=-\frac{x}{x^2+y^2}\operatorname{sgn}\frac{1}{y}\ (y\neq 0)$$

$$\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{\substack{x\neq 0\\ y=0}}=\lim_{y\to 0}\frac{\arcsin\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}-\arcsin\frac{x}{|x|}}{y},\text{不存在}$$

偏导数的几何意义

设 $M_0(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ 为曲面 $z = f(x, y)$ 上一点,

如图



几何意义:

偏导数 $f_x(x_0, y_0)$ 就是曲面被平面 $y = y_0$ 所截得的曲线在点 M_0 处的切线 M_0T_x 对 x 轴的斜率.

偏导数 $f_y(x_0, y_0)$ 就是曲面被平面 $x = x_0$ 所截得的曲线在点 M_0 处的切线 M_0T_y 对 y 轴的斜率.

例 4：计算函数$z=e^{xy}$在点(2,1)处的全微分.

解：$$\frac{\partial z}{\partial x}=ye^{xy},\qquad \frac{\partial z}{\partial y}=xe^{xy},$$

$$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(2,1)}=e^{2},\qquad \left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(2,1)}=2e^{2},$$

所求全微分：$dz=e^{2}dx+2e^{2}dy.$

例 5：求函数$z = y\cos(x-2y)$，当$x=\dfrac{\pi}{4}$，$y=\pi$，$dx=\dfrac{\pi}{4}$，$dy=\pi$时的全微分.

解：
$$\frac{\partial z}{\partial x} = -y\sin(x-2y),$$
$$\frac{\partial z}{\partial y} = \cos(x-2y)+2y\sin(x-2y),$$
$$dz\Big|_{(\frac{\pi}{4},\pi)} = \frac{\partial z}{\partial x}\Big|_{(\frac{\pi}{4},\pi)} dx + \frac{\partial z}{\partial y}\Big|_{(\frac{\pi}{4},\pi)} dy = \frac{\sqrt{2}}{8}\pi(4-7\pi).$$

例 6：计算函数$u = x + \sin\frac{y}{2} + e^{yz}$的全微分.

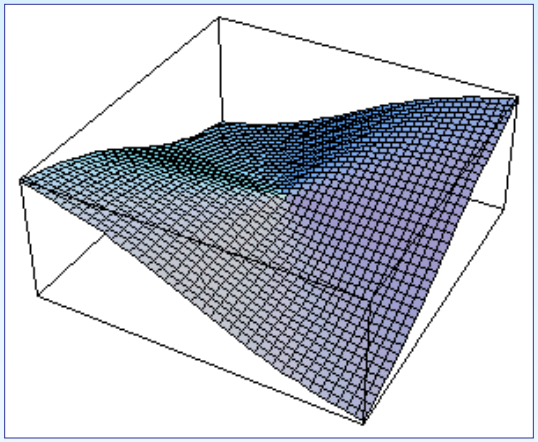
解：
$$\frac{\partial u}{\partial x} = 1, \qquad \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{1}{2}\cos\frac{y}{2} + ze^{yz},$$

$$\frac{\partial u}{\partial z} = ye^{yz},$$

所求全微分

$$du = dx + (\frac{1}{2}\cos\frac{y}{2} + ze^{yz})dy + ye^{yz}dz.$$

例7：$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}} & x^2+y^2\neq 0\\ 0 & x^2+y^2=0\end{cases}$.



在点(0,0)处有

$$f_x(0,0)=f_y(0,0)=0$$

而 $\lim\limits_{\rho\to 0}\dfrac{\Delta z-dz}{\rho}=\lim\limits_{\rho\to 0}\dfrac{\Delta x\cdot\Delta y}{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}$不存在

所以函数在点(0,0)处不可微.

可微的条件

一元函数在某点的导数存在 $\Longleftrightarrow$ 微分存在.

多元函数的各偏导数存在 $\overset{?}{\Longleftrightarrow}$ 全微分存在.

(可微的必要条件)：如果函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 可微分，则该函数在点 (x_0,y_0) 的偏导数 $f_x(x_0,y_0)$、$f_y(x_0,y_0)$ 必存在，且函数 f 在点 (x_0,y_0) 的全微分为

$$df(x_0,y_0)=f_x(x_0,y_0)dx+f_y(x_0,y_0)dy$$

说明：多元函数的各偏导数存在并不能保证全微分存在.

可微的条件

定理 1.1(充分条件)：如果函数$z=f(x,y)$的偏导数$\dfrac{\partial z}{\partial x}$、$\dfrac{\partial z}{\partial y}$在点$(x_0,y_0)$的某邻域内存在，且均在点$(x_0,y_0)$连续，则该函数在点$(x_0,y_0)$可微.

证：$\Delta z=f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)$

$$=[f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-\underline{f(x_0,y_0+\Delta y)}]$$

$$+[f(x_0,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)],$$

可微的条件

在第一个方括号内，应用拉格朗日中值定理

$$f(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y)-f(x_0, y_0+\Delta y)$$

$$=f_x(x_0+\theta_1\Delta x, y_0+\Delta y)\Delta x \qquad (0<\theta_1<1)$$

$$=[f_x(x_0, y_0)+\varepsilon_1]\Delta x$$ （依偏导数的连续性）

其中 ε_1 为 Δx，Δy 的函数，且当 $\Delta x\to 0, \Delta y\to 0$ 时，$\varepsilon_1\to 0$.

可微的条件

同理 $f(x_0, y_0+\Delta y)-f(x_0, y_0)=[f_y(x_0, y_0)+\varepsilon_2]\Delta y,$

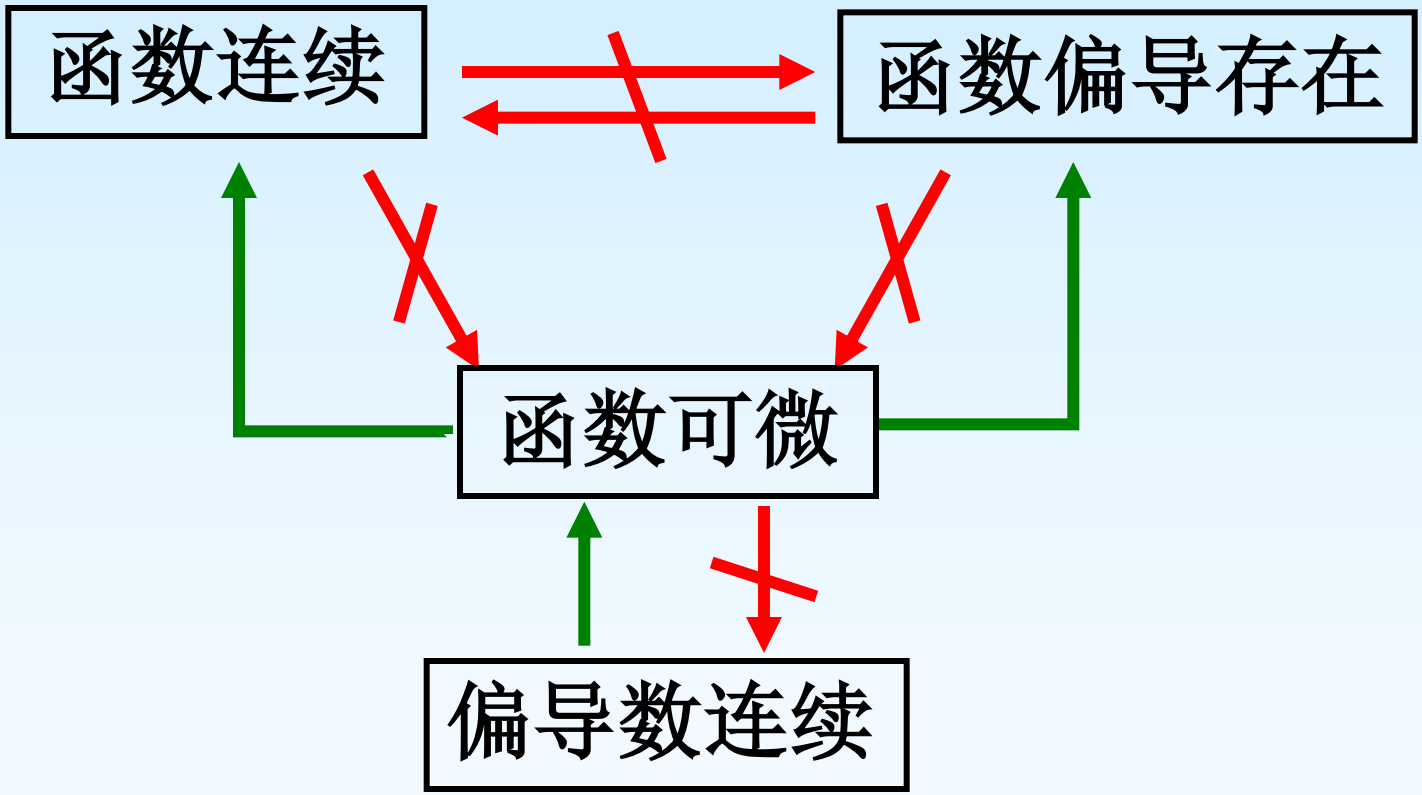
当$\Delta y \to 0$时，$\varepsilon_2 \to 0,$

$$\Delta z = f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y + \varepsilon_1\Delta x + \varepsilon_2\Delta y$$

$$\because \left|\frac{\varepsilon_1\Delta x+\varepsilon_2\Delta y}{\rho}\right| \le |\varepsilon_1|+|\varepsilon_2| \xrightarrow{\rho\to 0} 0,$$

故函数 $z=f(x,y)$ 在点(x_0, y_0)处可微.

多元函数连续、偏导数、可微分的关系



可微分 $\Rightarrow$ 连续

$$\Delta z = A\Delta x + B\Delta y + o(\rho), \quad \lim_{\rho\to 0}\Delta z = 0,$$

$$\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}} f(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y) = \lim_{\rho\to 0}[f(x_0,y_0)+\Delta z]$$

$$= f(x_0,y_0)$$

偏导存在 $\not\Rightarrow$ 函数可微、函数连续

例8：$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$.

函数连续 $\not\Rightarrow$ 函数可微、偏导存在

例9：$f(x,y)=\sqrt{x^2+y^2}$ 上半圆锥

显然在 $(0,0)$ 连续

但 $f_x(0,0)$ 不存在，$f_y(0,0)$ 不存在.

故 f 在 $(0,0)$ 不可微.

函数可微 $\not\Rightarrow$ 偏导数连续

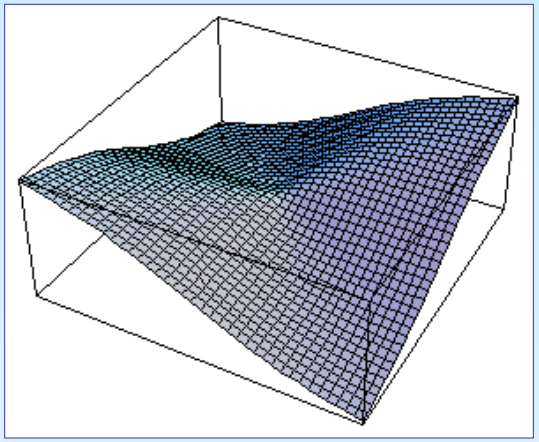
例 10： 试证函数

$$f(x,y)=\begin{cases} xy\sin\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}, & (x,y)\neq(0,0) \\ 0, & (x,y)=(0,0) \end{cases}$$ 在点(0,0)

连续且偏导数存在，但偏导数在点(0,0)不连续，而 f 在点(0,0)可微.

思路： 按有关定义讨论；对于偏导数需分

$(x,y)\neq(0,0)$，$(x,y)=(0,0)$讨论.



证：令 $x=\rho\cos\theta, y=\rho\sin\theta,$

则 $$\lim_{(x,y)\to(0,0)} xy\sin\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

$$=\lim_{\rho\to 0}\rho^2\sin\theta\cos\theta\cdot\sin\frac{1}{\rho}=0=f(0,0),$$

故函数在点(0,0)连续,

$$f_x(0,0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{0-0}{\Delta x}=0,$$

同理 $f_y(0,0)=0.$

当$(x,y)\neq(0,0)$时,

$$f_x(x,y)=y\sin\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}-\frac{x^2y}{\sqrt{(x^2+y^2)^3}}\cos\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}},$$

当点$P(x,y)$沿直线$y=x$趋于$(0,0)$时,

$$\lim_{(x,x)\to(0,0)} f_x(x,y)$$

$$=\lim_{x\to0}\left(x\sin\frac{1}{\sqrt{2}|x|}-\frac{x^3}{2\sqrt{2}|x|^3}\cos\frac{1}{\sqrt{2}|x|}\right),\quad \text{不存在.}$$

所以$f_x(x,y)$在$(0,0)$不连续.

同理可证 $f_y(x,y)$ 在 $(0,0)$ 不连续.

$$\Delta f = f(\Delta x,\Delta y) - f(0,0)$$

$$= \Delta x \cdot \Delta y \cdot \sin\frac{1}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}$$

$$= o(\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2})$$

故 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 可微 $\quad df\big|_{(0,0)} = 0.$

全微分在近似计算中的应用

当二元函数$z=f(x,y)$在点$P(x_0,y_0)$的两个偏导数$f_x(x,y), f_y(x,y)$连续，且$|\Delta x|,|\Delta y|$都较小时，有近似等式

$$\Delta z \approx dz = f_x(x_0,y_0)\Delta x + f_y(x_0,y_0)\Delta y.$$

也可写成

$$f(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y)$$
$$\approx f(x_0,y_0) + f_x(x_0,y_0)\Delta x + f_y(x_0,y_0)\Delta y.$$

例 11：计算$(1.04)^{2.02}$的近似值.

解：设函数 $f(x,y)=x^y$.

取 $x=1,\ y=2,\ \Delta x=0.04,\ \Delta y=0.02.$

$\because\quad f(1,2)=1,$

$f_x(x,y)=yx^{y-1},\quad f_y(x,y)=x^y\ln x,$

$f_x(1,2)=2,\quad f_y(1,2)=0,$

由公式得 $(1.04)^{2.02}\approx 1+2\times 0.04+0\times 0.02=1.08.$

六、小结

1、多元函数偏导数、全微分的概念；

2、多元函数偏导数、全微分的求法；

3、多元函数连续、偏导存在、可微的关系.

（注意：与一元函数有很大区别）

六、作业

习题15.1

1